NEUMANN JÁNOS EGYETEM

GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Digitális Technika II

Arduino LED futófény megvalósítása nyomógombos sebességvezérléssel

Készítette:

Név: Mitku László

Szak: Mérnökinformatikus BSc

Évfolyam: 2. félév

Oktató: Dr. Drenyovszki Rajmund

Dátum: 2026.04

1. Bevezetés

Az Arduino platform egy könnyen használható mikrokontroller alapú fejlesztői környezet, amely lehetővé teszi különböző elektronikai projektek gyors és egyszerű megvalósítását. Az Arduino Uno az egyik legelterjedtebb típus, amely digitális és analóg bemenetekkel és kimenetekkel rendelkezik, így kiválóan alkalmas oktatási célokra és kezdő projektekhez.

A projektem célja egy LED-ekből álló futófény megvalósítása volt, amely egy nyomógomb segítségével szabályozható sebességgel működik. A feladatban digitális kimenetek vezérlését, bemenetek kezelését, valamint egyszerű vezérlési algoritmus kialakítását valósítottam meg.

2. Felhasznált eszközök

A projekt megvalósításához az alábbi eszközöket használtam:

- Arduino Uno mikrokontroller
- 9 darab többszínű LED
- 9 darab 220 Ω ellenállás
- 1 darab nyomógomb
- Breadboard (próbapanel)
- Összekötő vezetékek
- Tinkercad szimulációs környezet

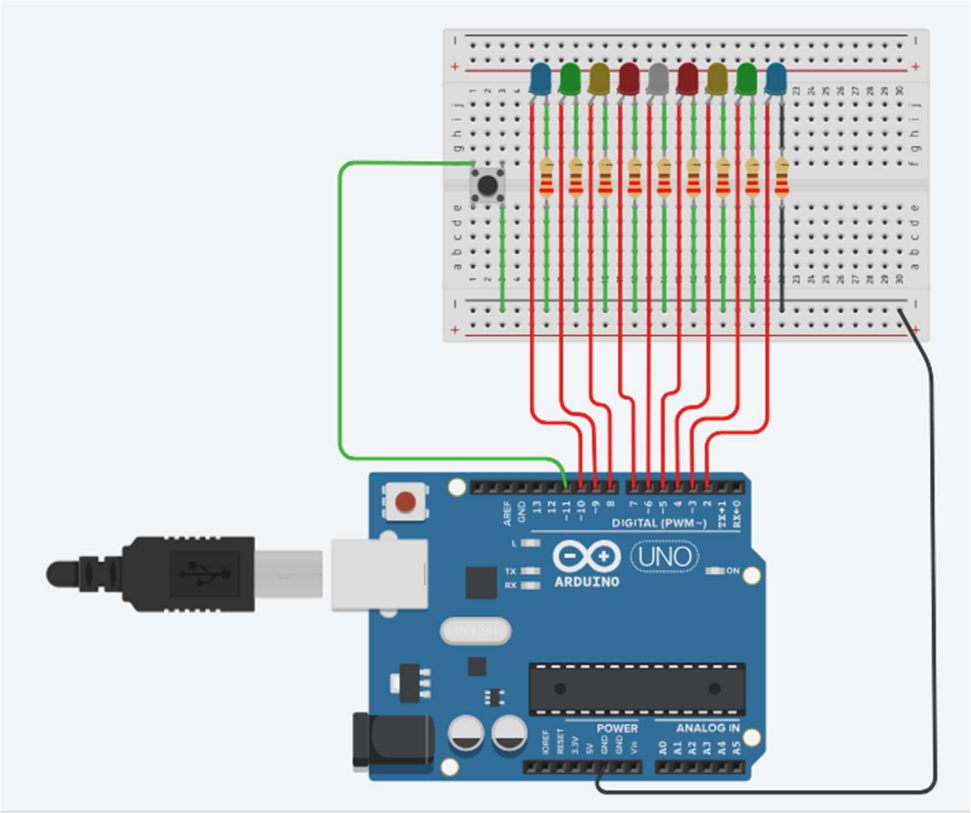
A LED-ek az Arduino digitális kimeneteire vannak csatlakoztatva, míg a nyomógomb egy digitális bemenetként működik. Az ellenállások a LED-ek védelmében kerültek beépítésre megakadályozva a túl nagy áram felvételét. (a szimulációban nem nagy probléma de a valóságban tönkremennek a ledek)

3. Kapcsolási rajz és felépítés

A kapcsolás a Tinkercad környezetben került megtervezésre. A rendszer központi eleme az Arduino Uno, amelyhez a LED-ek és a nyomógomb csatlakozik.

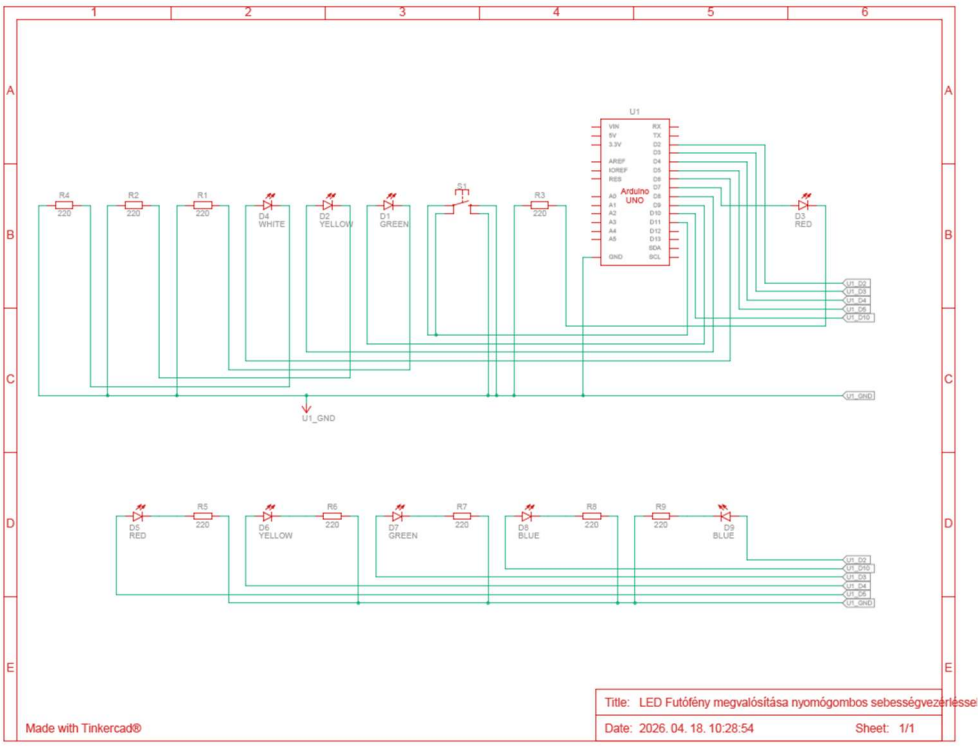
A LED-ek a D2–D10 digitális kimenetekre vannak kötve, mindegyik sorosan egy 220 Ω-os ellenállással. Az ellenállások szerepe az áram korlátozása, amely nélkül a LED-ek károsodhatnának.

A felépítés:



A nyomógomb a D11 digitális bemenethez csatlakozik. A bemenet INPUT_PULLUP módban van konfigurálva, ami azt jelenti, hogy a bemenet alapértelmezés szerint magas (HIGH) állapotban van, és gombnyomáskor kerül alacsony (LOW) szintre.

A kapcsolási rajz:



4. A program működése

A program célja egy futófény effekt létrehozása, amely során a LED-ek egymás után felvillannak, majd visszafelé is lefut a minta. A rendszer három különböző sebességgel képes működni, amelyeket a nyomógomb segítségével lehet váltani.

LED-ek kezelése tömb segítségével

A LED-ek egy tömbben kerültek eltárolásra:

int ledek[]={2,3,4,5,6,7,8,9,10};

Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a LED-eket ciklus segítségével kezeljem, így a kód átláthatóbb és rövidebb lesz. A tömb méretét egy külön változó (db) tárolja, amely megkönnyíti a későbbi módosításokat.

Sebességvezérlés

A futófény sebessége egy tömbben van tárolva:

```
int sebessegek[]={300,150,80};
```

A mod változó határozza meg az aktuális sebességet.

Gomb kezelése

A gomb kezelésére külön függvényt készítettem. A program nem csak a gomb aktuális állapotát figyeli, hanem az előző állapotát is eltárolja:

```
if(gombKorabban == HIGH && gombJelenleg== LOW)
```

Ez az úgynevezett élérzékelés, amely biztosítja, hogy egy gombnyomás csak egyszer váltson módot. Ez különösen fontos, mert a mechanikus gombok működésükből adódóan több jelet is generálhatnak egyetlen lenyomás során.

Futófény megvalósítása

A futófény két ciklus segítségével valósul meg:

- az első ciklus előrefelé halad
- a második ciklus visszafelé

A program egyszerre két LED-et kapcsol be, így a mozgás folyamatosabbnak tűnik. A LED-ek minden ciklus elején kikapcsolásra kerülnek, majd az aktuális LED-ek felkapcsolnak.

5. A program teljes kódja

```
int ledek[]={2,3,4,5,6,7,8,9,10};

int db=9;
int gomb=11;
```

```
int sebessegek[]={300, 150, 80};
int mod=0;
bool gombKorabban=HIGH;
void setup()
{
  for(int i=0; i<db; i++)
  {
    pinMode(ledek[i], OUTPUT);
  }
 pinMode(gomb, INPUT_PULLUP);

}

void mindenKi()
{
for(int i=0; i<db; i++)
  {
    digitalWrite(ledek[i], LOW);
  }

}

void gombKezelo()
{
 bool gombJelenleg=digitalRead(gomb);

  if(gombKorabban == HIGH && gombJelenleg== LOW)
  {
    mod++;

    if(mod > 2)
    {
      mod = 0;
    }


  }

  gombKorabban=gombJelenleg;

}

void loop()
{
  for(int i=0; i<db; i++)
  {
    gombKezelo();

    mindenKi();

    digitalWrite(ledek[i], HIGH);
    digitalWrite(ledek[i+1], HIGH);

    delay(sebessegek[mod]);

  }
   for(int i=db-2; i>0; i--)
  {
    gombKezelo();
```

```
    mindenKi();

    digitalWrite(ledek[i], HIGH);
    digitalWrite(ledek[i-1], HIGH);

    delay(sebessegek[mod]);

  }
}
```

6. Tapasztalt problémák és megoldások

A megvalósítás során több problémával is találkoztam, megoldásuk segített jobban megérteni az Arduino működését.

Tömb határ hiba

A következő sor problémát okozott:

digitalWrite(ledek[i+1], HIGH);

Amikor a ciklus az utolsó elemhez ér, az i+1 index már nem létező elemre mutat, ami hibás működést eredményezhet.

Megoldásként a ciklus határait módosítani kell, vagy ellenőrizni kell az indexet.

Gomb pattogás

A gomb lenyomásakor több jel is keletkezett, ami azt eredményezte, hogy a program egyetlen gombnyomásra több módot is váltott.

Ezt a problémát élérzékeléssel oldottam meg, amely csak az állapotváltozást figyeli.

Kód átláthatósága

Kezdetben minden LED külön változóként szerepelt, ami nehezen kezelhetővé tette a kódot. A tömb használatával a program egyszerűbbé és áttekinthetőbbé vált.

7. Eredmény

A projekt sikeresen megvalósította a kitűzött célt. A LED-ek futófényként működnek, és a nyomógomb segítségével három különböző sebesség között lehet váltani.

A rendszer stabilan működik, és jól szemlélteti a digitális kimenetek és bemenetek kezelését.

8. Továbbfejlesztési lehetőségek

A projekt több irányban is továbbfejleszthető:

- fényerőszabályzás
- több különböző effekt megvalósítása
- több gomb alkalmazása külön funkciókhoz